IPV6 IRÁNYÍTÓ

PROTOKOLLOK OSPF, EIGRP
OSPF

• Az OSPF konfigurálása a tanult irányító protokollok közül a IPv4 esetében a legnehezebb volt a helyettesítő maszk kötelező használata miatt • Az IPv6 használatakor itt nem kell hálózatokat megadni a

konfigurációhoz. Itt is az interfészeket kell bevonni az OSPF folyamatba, mint a RIPng esetében. • OSPFv3: ez az OSPF IPv6-os verziója (korábban az OSPFv2-t használtuk az IPv4 esetén, az OSPFv1 pedig az osztály alapú forgalomirányításhoz volt használatos, de már nagyon rég óta nem használják)
OSPF

• Az OSPFv3 működése teljesen megegyezik az OSPFv2-vel. Csak az IP címek cserélődnek

• Kapcsolatállapot alapú belső átjáró protokoll ugyanúgy, mint az OSPFv2 • Mértéke: sávszélesség

OSPF KONFIGURÁLÁSA

• Először ehhez is el kell indítani az IPv6 forgalomirányítást: R1(config)#IPv6 unicast-routing
• Itt is el kell indítani az OSPF folyamatot (az egyes a végén a folyamatazonosító, ami routerenként változhat, de érdemes mindig 1-et használni):

R1(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router
id,please configure manually

OSPF KONFIGURÁLÁSA

• Itt jön a változás! Az OSPF ugyanis a routerek azonosítására egy 32 bites számot használ és ezt a számot az eszköz IPv4-es címéből állította elő. • Ha csak IPv6-ot használunk, akkor nem tud azonosítót generálni a router! Ha van IPv4-es címe a routerenek a következő lépés elhagyható (nem gond ha akkor is kiadod). Tehát nekünk kell azonosítót adnunk a routernek (ami erre figyelmeztet is minket az előző dia végén lévő üzenettel):

R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
• Az azonosítónak MINDEN routeren másnak kell lennie! Érdemes az értékeket úgy megadni, hogy az első routeren 1.1.1.1, a másodikon 2.2.2.2 és így tovább.

OSPF KONFIGURÁLÁSA

• Ez után végeztünk itt, és a RIP-hez haszonlóan az interfészeket kell bevonni a forgalomirányításba. Az összes interfészt be kell vonni! Az area 0 ugyanaz, mint az IPv4-es OSPFv2 area 0-ja a network parancsban (területazonosító). R1(config-rtr)#exit

R1(config)#interface g0/0/0
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0/1
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0

OSPF KONFIGURÁLÁSA

• Az OSPF teljes konfigurációjához természetesen ezeket a parancsokat minden routeren ki kell adni és előtte az interfészek IPv6-os címét is meg kell adni! • Oldjátok meg az IPv6-os OSPF

mintafeladatot ez előzőek alapján!
EIGRP OVER IPV6

• Távolságvektor alapú belső átjáró protokoll
• Ez is teljesen ugyanúgy működik, mint IPv4-es társa. Minden ugyanúgy történik, csak IPv6-os címmel.
• Itt is marad a mérték (sávszélesség + késleltetés)
• Ebben sincs network parancs, itt is az interfészt vonjuk be a forgalomirányítási folyamatba!

EIGRP OVER IPV6 KONFIGURÁLÁSA

• Először ehhez is el kell indítani az IPv6 forgalomirányítást: R1(config)#IPv6 unicast-routing

• El kell indítani az EIGRP folyamatot (az egyes a végén az AS azonosító, ami minden routeren ugyanaz kell hogy legyen, de érdemes mindig 1-et használni, ha nincs megadva az értéke): R1(config)#ipv6 router eigrp 1

EIGRP OVER IPV6 KONFIGURÁLÁSA

• Az EIGRP nem figyelmeztet minket, de ez is ugyanolyan azonosítót használ, mint az OSPF és ha nincs IPv4-es címe a routernek, akkor ugyanúgy nem működik! Itt is kell adni azonosítót a routernek! Érdemes úgyanúgy megadni, mint az OSPF-nél (első router: 1.1.1.1, második: 2.2.2.2 és így tovább

R1(config-rtr)#eigrp router-id 1.1.1.1

• Itt még be is kell kapcsolni az irányító protokollt:

R1(config-rtr)#no shutdown

EIGRP OVER IPV6 KONFIGURÁLÁSA

• Ez után végeztünk itt, és a többihez haszonlóan az interfészeket kell bevonni a forgalomirányításba. Az összes interfészt be kell vonni! Az egyes az ipv6 eigrp 1 parancs végén természetesen a használt AS száma!
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#interface g0/0/0
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0/1 R1(config-if)#ipv6 eigrp 1

• Az EIGRP teljes konfigurációjához természetesen ezeket a parancsokat minden routeren ki kell adni és előtte az interfészek IPv6-os címét is meg kell adni! Vigyázzatok az AS számra, mindig ugyanazt használjátok! • Oldjátok meg az IPv6-os EIGRP mintafeladatot ez előzőek alapján!